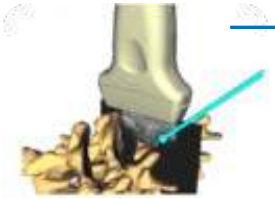
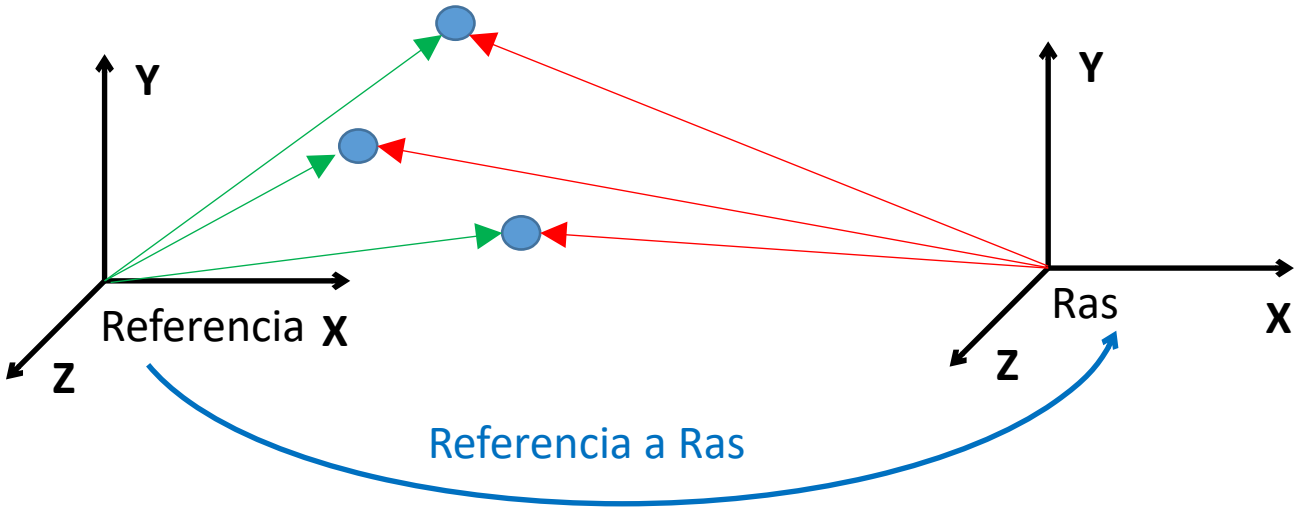
Registro de puntos de referencia



Serie de tutorials de SlicerIGT

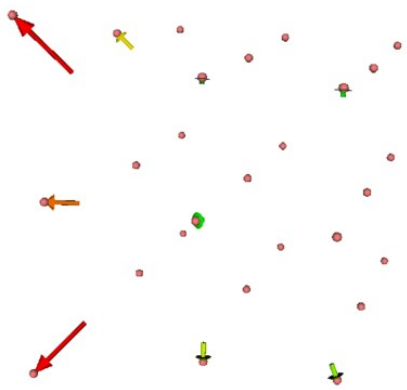
Registro de puntos de referencia

- Calcula la transformación entre pares de puntos.
- Puntos = puntos de referencia = fiduciales.
- El cálculo es rápido, no iterativo y ofrece un resultado óptimo.
- ¡Sensible a los valores atípicos!
- vtkLandmarkTransform basado en [Horn 1987].

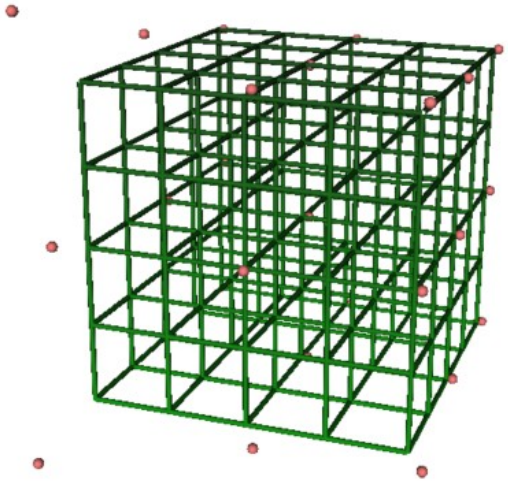


- Rígido
  - Translación + Rotación
  - Comunmente usado, debido a que los objectos no cambian de tamaño
- Similitud
  - Translación + Rotación + Escalado
  - Se utiliza al cambiar unidades, por ejemplo: de píxeles a milímetros.
- Deformación
  - Splines, etc.
  - Se utilizan para modelar deformaciones de tejidos blandos.

Desplazamiento fiducial:

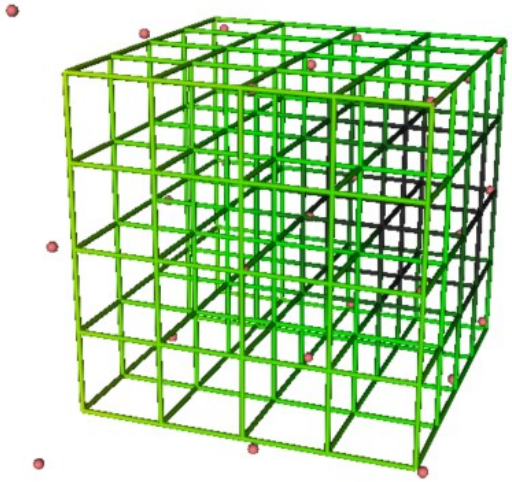


Rígido



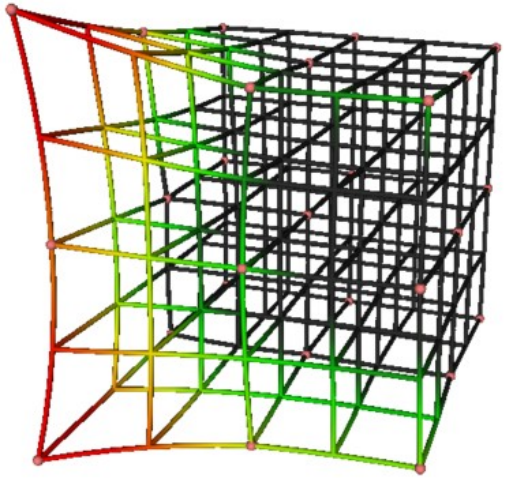
RMSE = 4.8

Similitud



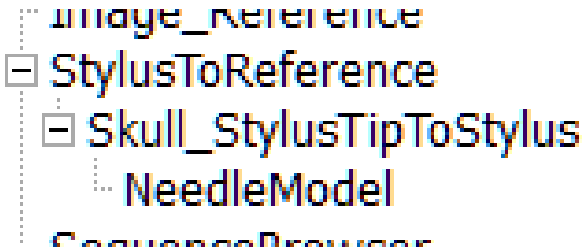
RMSE = 4.2

Deformación



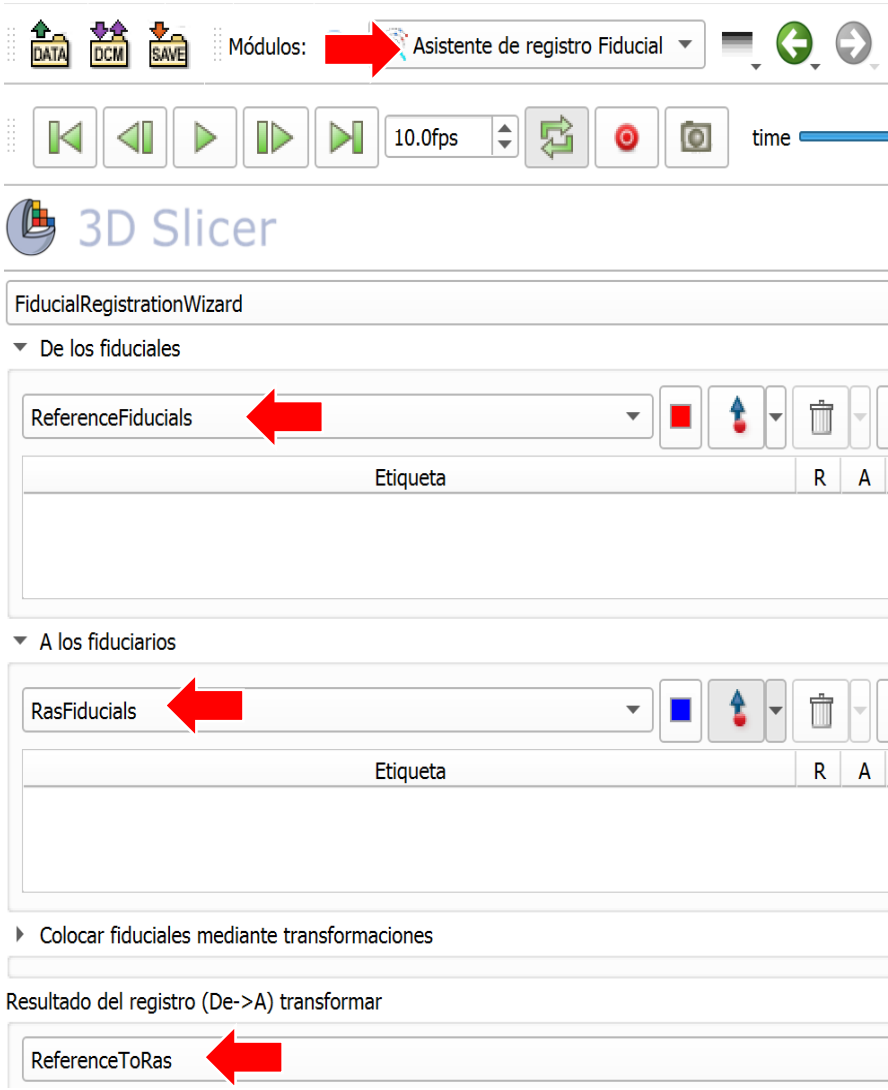
RMSE = 0.0

- Cargar escena: **SlicerIGT-Datos/Skull_GroundTruthLandmarks.mrb**
- Cargar transformación adicional: **SlicerIGT-Datos/Skull_StylusTipToStylus.h5**
- Crear modelo de aguja
- Configurar la jerarquía de transformación del lápiz óptico en el módulo Datos:

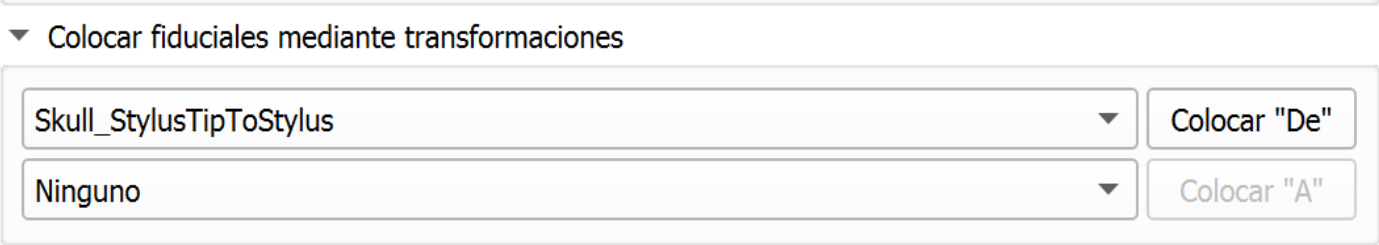


Crear nodos de entrada y salida

- Seleccionar el módulo **IGT / Asistente de Registro Fiducial**
- Crear *De los fiduciales* y nombrar la lista"**ReferenceFiducials**"
- Crear A los fiduciaros y nombrar la lista "**RasFiducials**"
- Crear *transformación de resultados* como "**ReferenceToRas**"

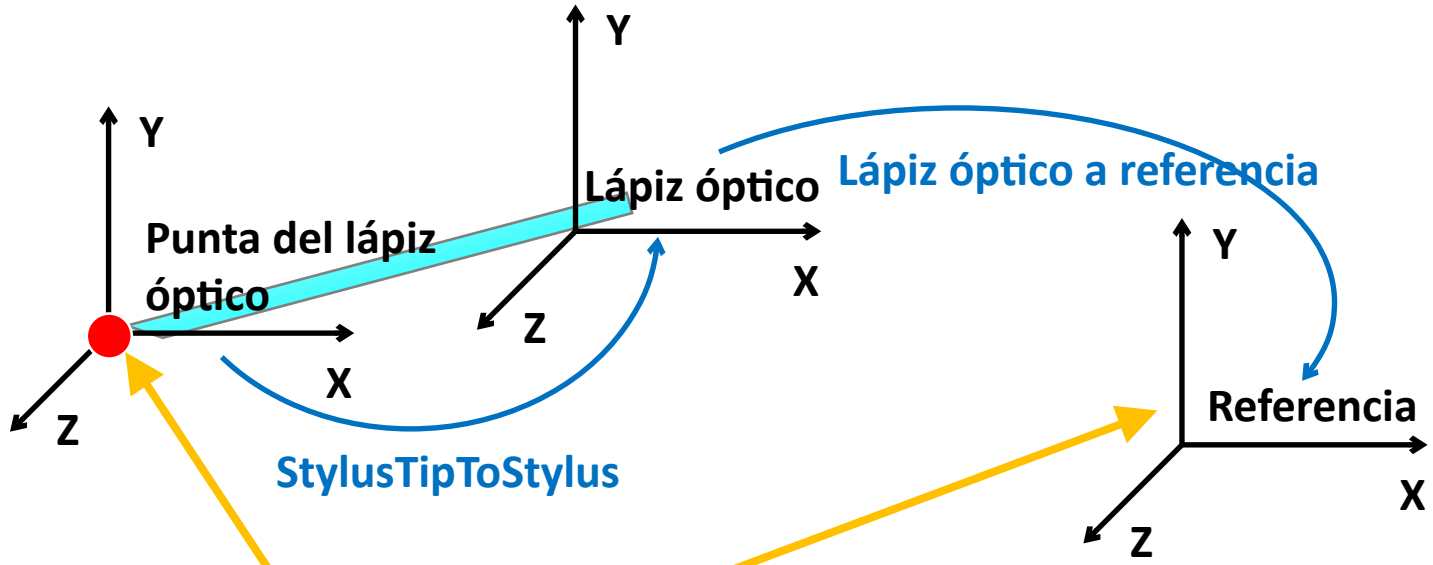


- Expandir **Colocar fiduciales mediante transformaciones** utilizando el grupo de transformaciones
- Seleccione **Skull_StylusTipToStylus** para colocar *De* fiduciales.



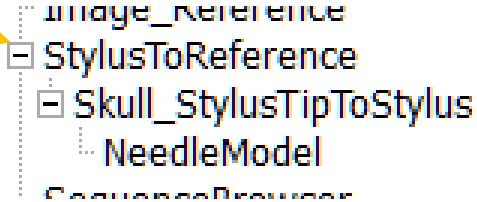
- Al pulsar los botones **"Colocar desde"** o **"Colocar hacia"**, se crean fiduciales en el origen (0,0,0) del sistema de coordenadas *Desde* (primero) de la transformación seleccionada, transformadas por la jerarquía de transformaciones.
- Véase la explicación en la siguiente diapositiva.

Cómo colocar fiduciales...



Place 'From' añada este punto en este sistema de coordenadas a esta lista

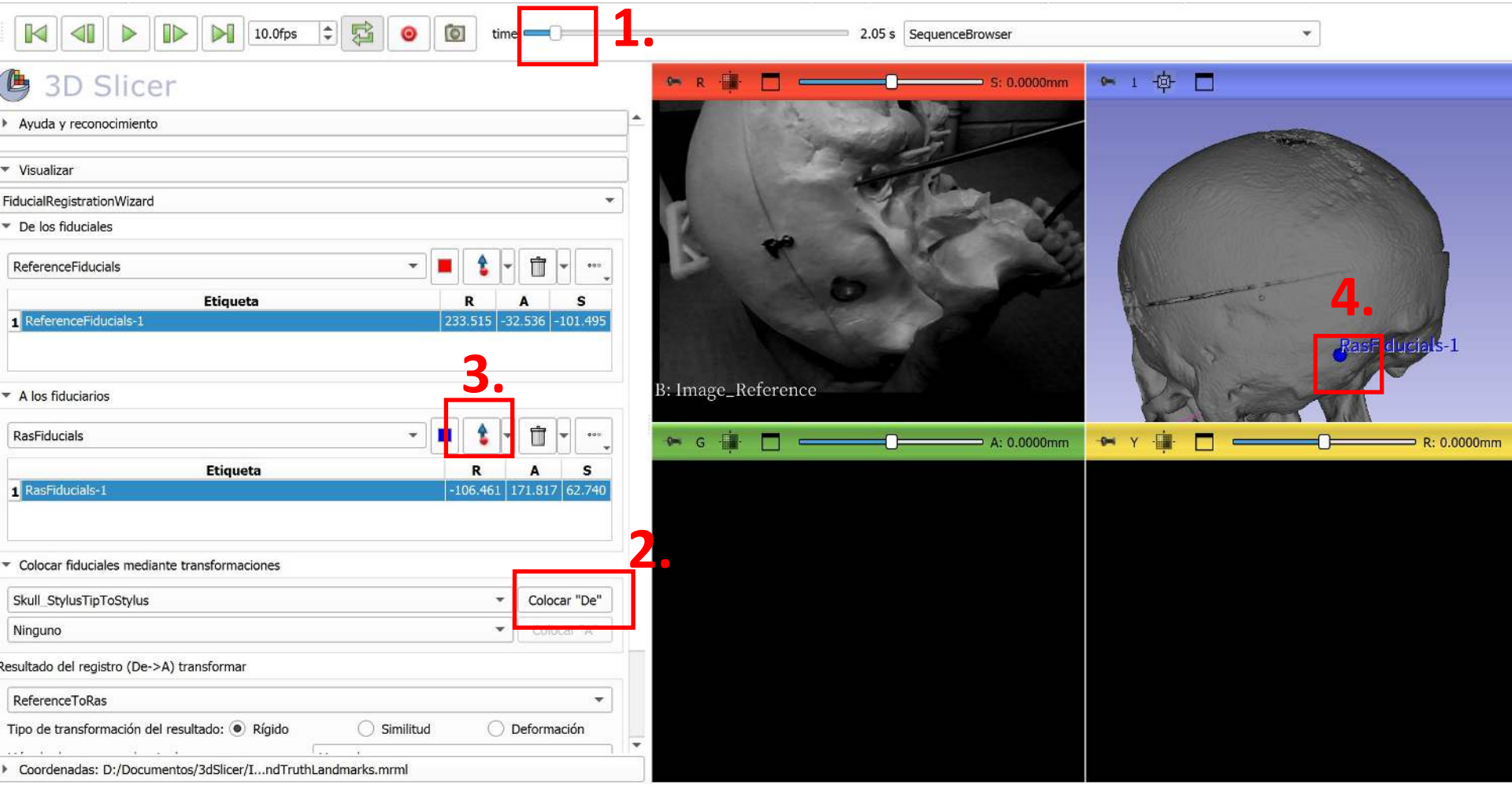
debido a esta selección y a esta jerarquía de transformación



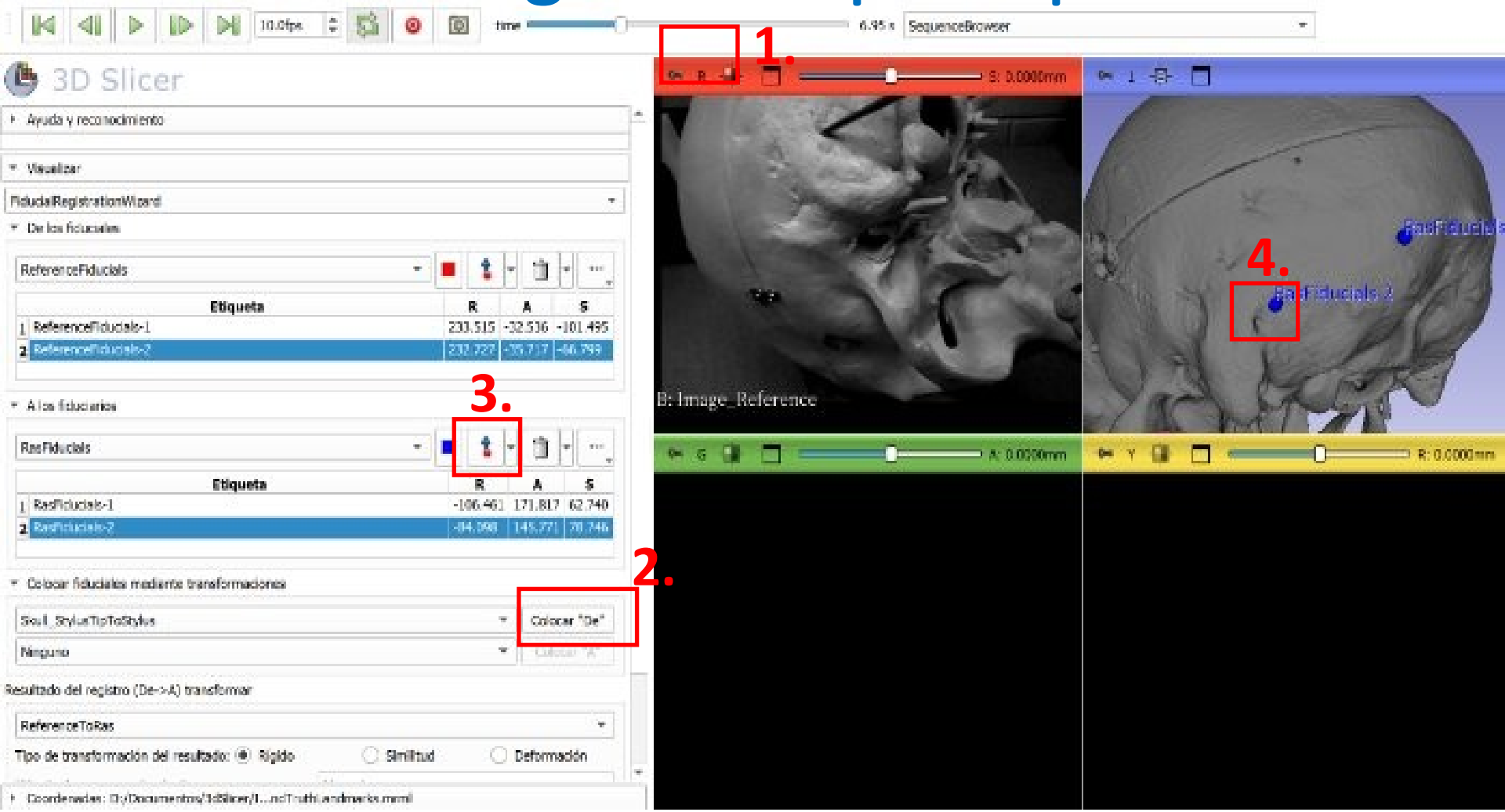
Rellene las listas “Desde” y “Hacia”.

- Seleccione el nodo **Navegador de secuencias** en la barra de herramientas **Secuencia**.
- Arrastre el deslizador de **tiempo** hasta los puntos en los que vea el lápiz óptico colocado en los puntos de referencia del cráneo en el video.
- Gire la vista 3D para ver el mismo punto de referencia en el modelo de superficie.
- Pulse el botón “Colocar desde” para añadir un punto fiducial *Desde*.
- Pulse el botón selector de fiducial en la lista “Hacia” y haga clic en el modelo de superficie para colocar un punto de referencia “Hacia”.
- Vea la siguiente diapositiva para ver una ilustración.

Añadir el primer par de puntos

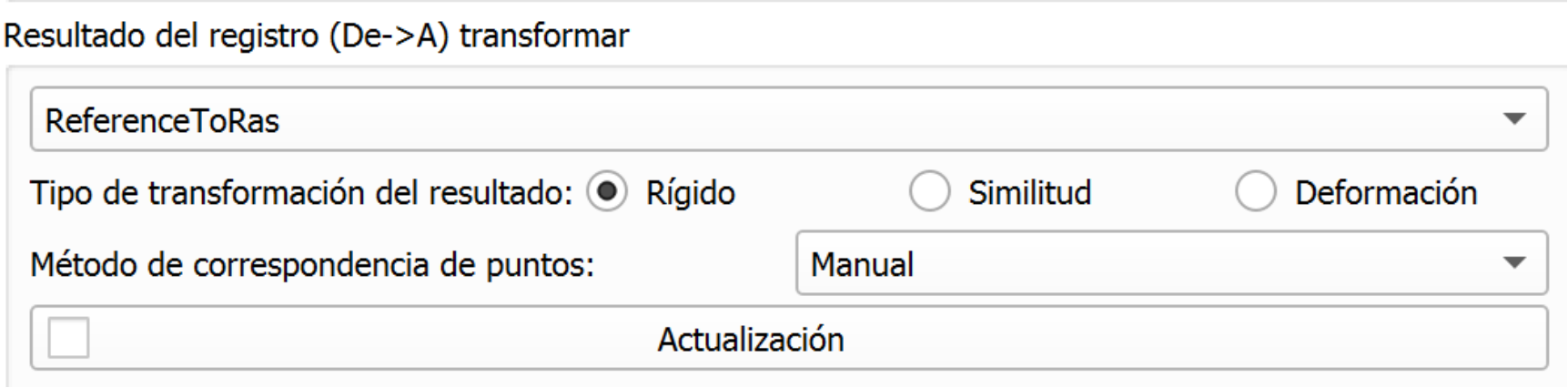


Adding second point pair



... pero ¿cuántos?

- Se necesitan al menos 3 pares de puntos para el registro.
- Probablemente, cuantos más puntos haya, mayor será la precisión Y aumentará ligeramente el RMSE (error cuadrático medio).
- La precisión aumentará porque los errores aleatorios se cancelan entre sí.
- El RMSE aumentará debido a un menor sobreajuste.
- ¡El RMSE es una mezcla desconocida de precisión y exactitud!

Cuando se añaden todos los pares de puntos

- Es recomendable cambiar de **Actualización automática** a **Actualización manual** para evitar errores al mover accidentalmente los fiduciales más adelante en la escena.
- Guarde la transformación **Referencia a Ras** o guarde toda la escena, por si desea comprobar el resultado más adelante.